



Nome:

Curso:

Turma:

Data:

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“Todos os movimentos naturais da alma são regidos por leis análogas às da gravidade material.”

— Simone Weil (1909–1943)

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

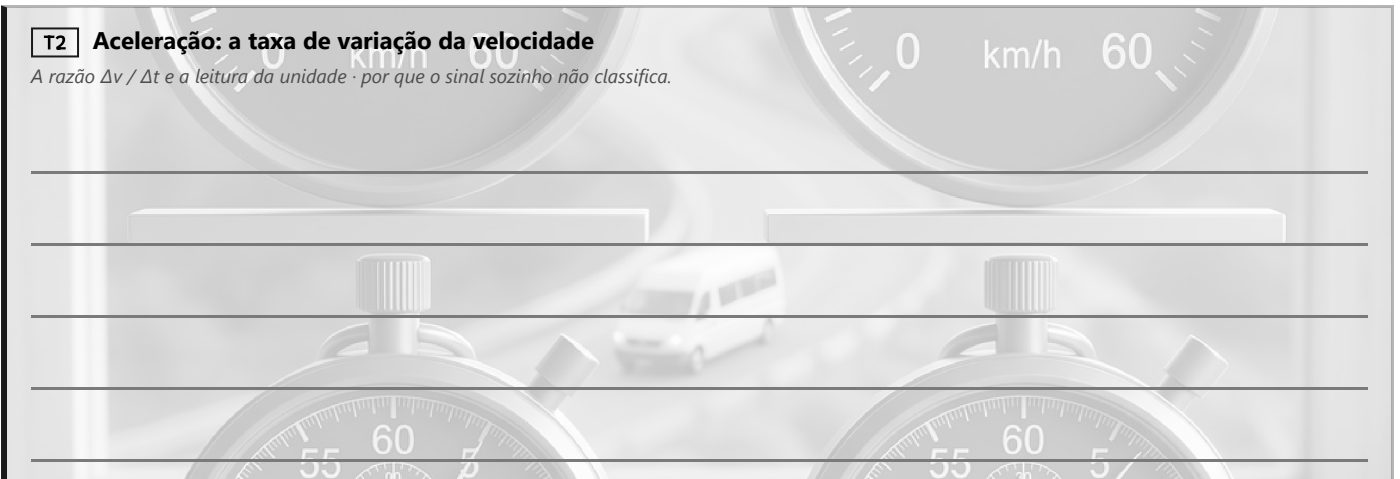
T1 Movimentos de veículos no dia a dia

Os três casos do movimento retilíneo · por que a carga solta sai pela tangente.



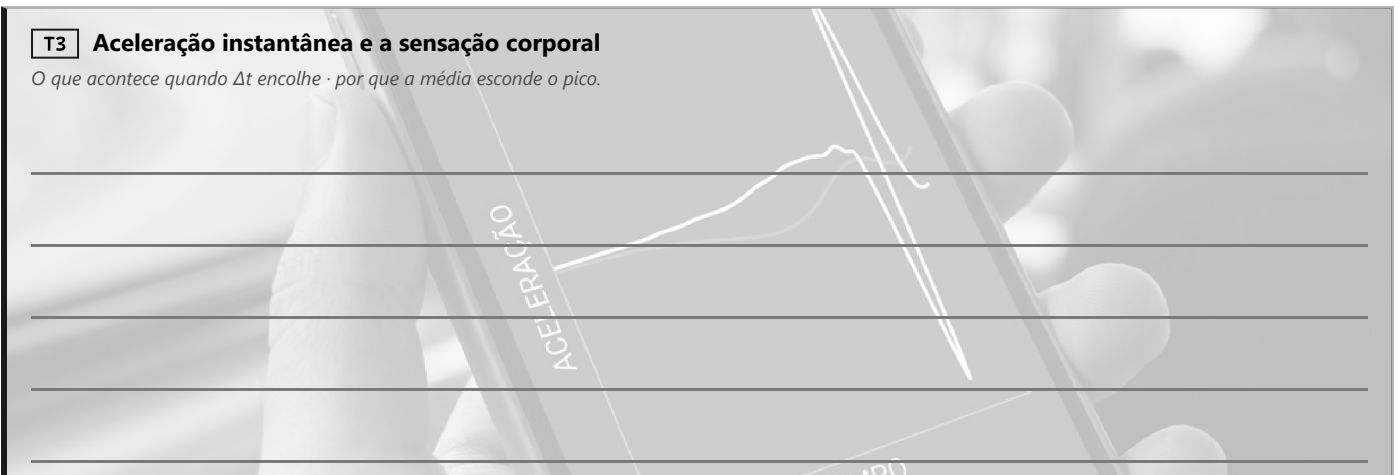
T2 Aceleração: a taxa de variação da velocidade

A razão $\Delta v / \Delta t$ e a leitura da unidade · por que o sinal sozinho não classifica.



T3 Aceleração instantânea e a sensação corporal

O que acontece quando Δt encolhe · por que a média esconde o pico.



1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

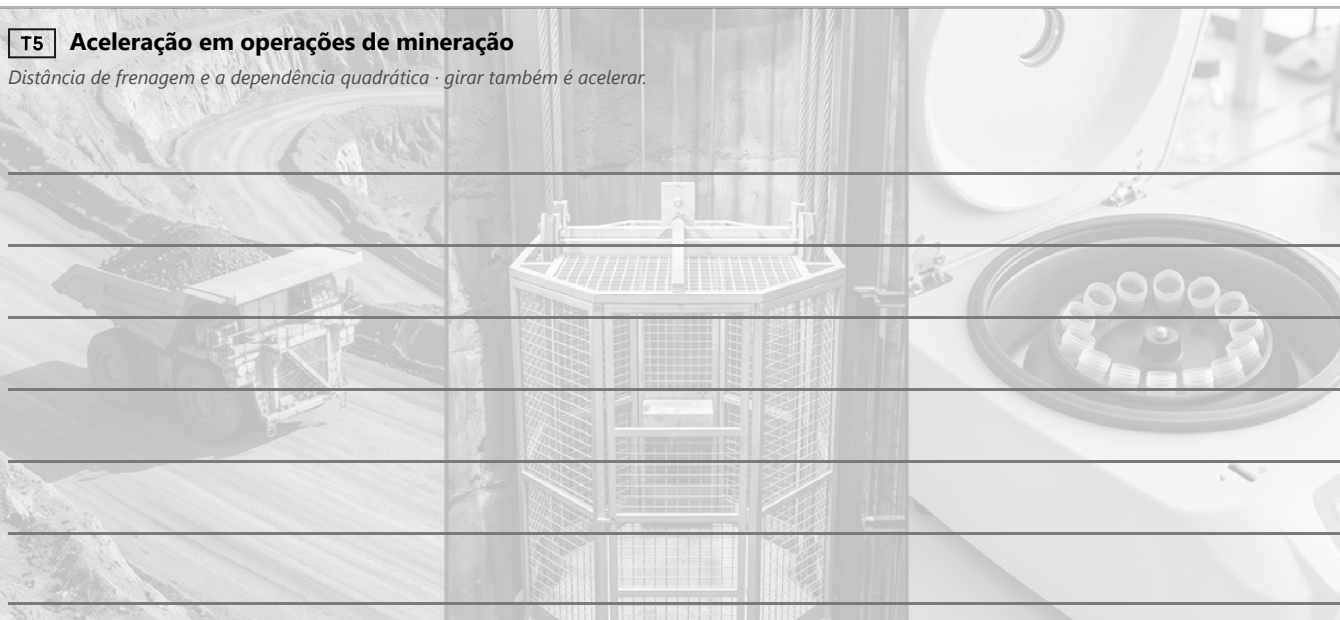
T4 Queda livre e velocidade limite

Por que a massa não entra na conta · como a resistência do ar zera a aceleração.



T5 Aceleração em operações de mineração

Distância de frenagem e a dependência quadrática · girar também é acelerar.



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 A variação de velocidade da van

Na subida para o Parque das Andorinhas, a van sai do repouso e atinge **36 km/h**. Mais adiante, freia dessa mesma velocidade até **parar** antes de uma curva. Calcule **(a)** a variação de velocidade do arranque e **(b)** a da freada, em m/s.

QUESTÃO CONCEITUAL

Os dois resultados têm o mesmo módulo. O que os diferencia — e o que esse sinal informa?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

2 APLICAÇÕES (continuação)

T2 Aceleração média e o sinal que engana

A van leva **8,0 s** para sair do repouso e chegar a 36 km/h. Na descida, um caminhão passa de **-8,0 m/s** para **-11,0 m/s** em **6,0 s**. Calcule **(a)** a aceleração média da van e **(b)** a do caminhão.

QUESTÃO CONCEITUAL

A aceleração do caminhão é negativa. Ele está freando? Justifique com um critério, não com o sinal.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 A média da freada e o pico que o corpo sentiu

A van freia de **10 m/s** até parar em **4,0 s**. O acelerômetro do celular registrou, no instante mais forte, **-4,2 m/s²**. Calcule **(a)** a aceleração média da freada e **(b)** a razão entre o pico e a média.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o passageiro sente o pico, e não a média?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 A cachoeira e o paraquedista

A queda da cachoeira das Andorinhas tem cerca de **10 m**. Um paraquedista, depois de **12 s** de queda, atinge a velocidade limite de **55 m/s**. Calcule **(a)** o tempo e a velocidade de chegada da água ao poço e **(b)** a aceleração média do paraquedista nesses 12 s.

QUESTÃO CONCEITUAL

Aos 55 m/s o paraquedista tem aceleração grande? Justifique.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

2 APLICAÇÕES (continuação)

T5 Quantos metros o caminhão precisa para parar

Um caminhão fora de estrada desce a rampa de cava a **40 km/h**. O retardador hidráulico garante desaceleração de **1,2 m/s²**. Calcule **(a)** a distância até parar e **(b)** o tempo de frenagem.

QUESTÃO CONCEITUAL

Se a velocidade subir para 60 km/h — metade a mais —, o que acontece com a distância?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

★ T6 Integradora — elevar a velocidade na rampa

O plano de tráfego da mina fixa **70 m** de distância mínima entre caminhões e quer elevar a velocidade de descida de **40** para **50 km/h**, mantendo o retardador em **1,2 m/s²**. Calcule **(a)** a distância de frenagem nas duas velocidades e **(b)** avalie a mudança.

QUESTÃO CONCEITUAL

A proposta é viável com os 70 m atuais? Justifique com números e diga o que precisaria mudar.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T09 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-AULA

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”
 Não esqueça de fazer a **Tarefa Mínima HOJE**.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Critérios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____ Data: _____